**MEMORIA JUSTIFICATIVA PARA LA ACEPTACIÓN DEL ANTEPROYECTO**

**Título:** **ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LOS COLORES DE PRODUCTO EN LAS EMOCIONES DEL CONSUMIDOR**

**Autor:** **Adrián Julve Navarro**

## DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER

- ✓ Motivación y origen.

Los colores presentes en las imágenes de productos de consumo tienen un impacto directo en la forma en que los consumidores los perciben y en las emociones que despiertan. La literatura en psicología del color y marketing ha demostrado que hasta un 90 % de las valoraciones iniciales que una persona hace sobre un producto se basan únicamente en los colores que percibe, y que una elección cromática acertada puede aumentar el reconocimiento de marca hasta en un 80 % (Singh, 2006). En este sentido, el color va mucho más allá de un elemento decorativo, es un medio de comunicación emocional y un componente fundamental en la construcción de la identidad de marca (Labrecque & Milne, 2012). Numerosas investigaciones han mostrado que ciertos colores tienden a generar asociaciones emocionales comunes. Por ejemplo, el azul se asocia habitualmente con la confianza y la serenidad, mientras que el rojo suele evocar pasión, energía o dinamismo (Aaker, 1997; Labrecque & Milne, 2012). Estas asociaciones son tan consistentes que se han convertido en la base de muchas estrategias de diseño y branding, tanto en productos físicos como en entornos digitales.

Sin embargo, en la práctica profesional, las decisiones sobre el color siguen dependiendo en gran medida de la intuición del diseñador o de encuestas cualitativas con consumidores, lo que limita su fiabilidad y aplicabilidad a gran escala. Aquí es donde surge la motivación principal de este proyecto, realizar un trabajo de investigación con el objetivo de aplicar herramientas de Business Analytics para automatizar el análisis emocional del color. En lugar de basarse únicamente en percepciones subjetivas, se busca crear un modelo predictivo que relacione las características cromáticas de una imagen (como el tono, la saturación o la luminosidad) con las emociones que estas transmiten de forma más habitual.

El proyecto pretende, por tanto, convertir el color en una fuente de información cuantificable, capaz de

alimentar modelos analíticos y predictivos útiles para el marketing sensorial. Esta automatización permitirá estimar, por ejemplo, si los colores dominantes de un envase transmiten energía, calma, elegancia o alegría, sin necesidad de realizar encuestas cada vez que se lanza un nuevo producto. De este modo, las empresas podrán diseñar de forma más eficiente sus campañas y materiales visuales, seleccionando las paletas cromáticas más adecuadas para provocar la emoción deseada en su público objetivo.

Aunque las asociaciones entre color y emoción no son universales (ya que pueden variar según la cultura, el contexto o la categoría de producto), la evidencia científica muestra que sí existen patrones implícitos compartidos por la mayoría de las personas (Morton, 2010). Este proyecto se apoya en dichos patrones y los traslada al ámbito del análisis de datos, combinando la investigación psicológica del color con técnicas de Machine Learning para ofrecer una herramienta innovadora y basada en evidencia que optimice el diseño emocional de productos y marcas.

- ✓ Datos que lo sustentan.

Para el desarrollo del proyecto se emplearán datos procedentes del Open Images Dataset, una de las bases de datos abiertas más amplias y utilizadas en investigación de imágenes. Este conjunto de datos, creado por Google AI, contiene más de 9 millones de imágenes con anotaciones y metadatos asociados, incluyendo una gran variedad de objetos y categorías.

Para este trabajo se seleccionará una submuestra representativa de productos de consumo, tales como artículos de moda, alimentación, bebidas, cosmética, tecnología o mobiliario. Esta selección se realizará mediante las etiquetas proporcionadas en los ficheros oficiales del dataset, filtrando aquellas clases que correspondan a productos reconocibles y presentes en entornos de marketing y comercio electrónico.

Los archivos empleados serán los siguientes:

- "train-images-boxable-with-rotation.csv": contiene los metadatos de las imágenes, incluyendo su identificador (ImageID), las URLs originales, las licencias de uso y la información técnica de rotación y procedencia.
- "train-annotations-human-imagelabels-boxable.csv": recoge las etiquetas humanas validadas que indican la categoría o tipo de objeto presente en cada imagen.
- "oidv7-class-descriptions-boxable.csv": establece la correspondencia entre los códigos de clase y su nombre descriptivo (por ejemplo, /m/02wbm → "Food).
- Habrá unos últimos archivos TSVs llamados "open-images-dataset-train.tsv" que contendrán los metadatos de cada una de estas imágenes. Cada fila representa una imagen e incluye información sobre el ID de la foto, la URL original de donde se obtuvo, el tipo de licencia, la

fuente, y otros campos técnicos como la orientación o el estado de verificación (si ha sido verificado por un humano o solo por la máquina).

A partir de estos archivos se construirá un dataset propio que combinará la información de categorías con las imágenes reales de producto. Las imágenes se descargarán automáticamente mediante sus URLs, asegurando el uso de aquellas con licencia abierta o con fines académicos. Sobre este conjunto de imágenes se extraerán métricas cromáticas mediante Python y librerías especializadas como OpenCV, ColorThief y Colormath, generando para cada imagen una matriz de características numéricas que incluirá los valores de RGB, HSV y CIELAB (L*, a*, b*), además de índices de brillo, saturación y contraste. Es importante mencionar que voy a utilizar estos cuatro tipos de archivos también para test y validación.

Asimismo, se integrará la información procedente del estudio The Color of Emotion: A Metric for Implicit Color Associations (Gilbert, Fridlund y Lucchina, 2016), que aporta datos experimentales sobre la relación entre coordenadas cromáticas y emociones humanas. Estos resultados servirán como referencia teórica para el etiquetado emocional automático del dataset, permitiendo asociar a cada imagen una emoción estimada.

En conjunto, este enfoque combina datos visuales reales de productos con asociaciones psicológicas del color documentadas en la literatura científica, proporcionando una base sólida para entrenar y validar los modelos predictivos desarrollados en SAS Viya.

- ✓ Impacto de la solución del problema.

Si logramos resolver este problema, obtendremos una herramienta analítica innovadora que puede tener un gran impacto en marketing sensorial y diseño de productos. Automatizar la predicción de emociones a partir de imágenes permitiría a las marcas diseñar y ajustar sus paletas de colores en envases, catálogos o publicidades de forma informada, optimizando la respuesta emocional del público objetivo sin necesidad de repetidos estudios de mercado tradicionales. Por ejemplo, un gerente de producto podría subir la foto de un nuevo empaque a la plataforma y el sistema le indicaría si los colores dominantes comunican una emoción particular u otra. Esto facilitaría la toma de decisiones basada en datos en el diseño visual, incrementando la probabilidad de conectar emocionalmente con el consumidor y diferenciando mejor el producto en el mercado. Además, una solución así podría generalizarse a múltiples tipos de productos (moda, alimentación, tecnología, etc.), contribuyendo a una comunicación de marca más efectiva a través del color. En definitiva, el proyecto busca cerrar la brecha entre la investigación psicológica del color y su aplicación práctica en estrategias de marketing, ofreciendo una herramienta que optimiza el diseño emocional y refuerza la identidad de marca mediante el uso estratégico del color.

- ✓ Problema de investigación.

Dado todo lo anterior, el problema central se puede plantear con la siguiente pregunta: **¿Cómo podemos predecir de forma automática las emociones que un producto de consumo provocará en los consumidores a partir de la paleta de colores presente en su imagen, sin realizar encuestas directas al consumidor?** Busco responder si es posible entrenar un modelo analítico que aprenda las relaciones entre ciertos atributos cromáticos de las imágenes de producto (tono, saturación, brillo, contrastes, etc.) y las emociones humanas asociadas a esos colores, de tal forma que el modelo pueda detectar la emoción predominante que comunica cualquier nueva imagen de producto.

- ✓ Preguntas de investigación.

De esta pregunta general se derivan varias preguntas de investigación específicas que guiarán el proyecto:

- ¿Qué variables cromáticas específicas (por ejemplo, tonalidad dominante, niveles de saturación y luminosidad, contraste entre colores, distribución en el espacio de color Lab*, proporción de cada color en la imagen, etc.) resultan más asociadas a determinadas emociones percibidas? Se investigará cuáles de estos atributos de color tienen mayor correlación con emociones como alegría, calma, energía, romanticismo o elegancia.
- ¿Hasta qué punto una red neuronal u otro algoritmo de aprendizaje automático puede aprender la relación entre colores y emociones para predecir correctamente la emoción que provocan nuevas imágenes? En otras palabras, se busca saber qué tan precisa puede ser la clasificación o predicción de emociones a partir de los colores, y qué tipo de modelo o configuración de parámetros da los mejores resultados.
- ¿Existen patrones diferenciales según el tipo de producto o su contexto de uso? Por ejemplo, ¿los mismos colores evocan la misma emoción en categorías distintas (alimentos vs. moda vs. tecnología), o el contexto del producto modifica la respuesta emocional al color? Esta pregunta explora si el modelo necesita tener en cuenta la categoría de producto como variable adicional.
- ¿Cómo se puede integrar esta predicción en herramientas de Business Analytics para generar conocimiento accionable? Esto incluye averiguar la mejor forma de visualizar resultados y cómo validar las recomendaciones resultantes en un entorno real de negocio.

- ✓ Planificación del proyecto

El proyecto se organizará en cinco fases principales, siguiendo el ciclo de vida del dato y garantizando una ejecución coherente con los objetivos planteados.

1.Recopilación y preparación de datos: En esta fase se obtendrán y limpiarán las imágenes procedentes del Open Images Dataset, verificando su calidad, formato y relevancia para el estudio. También se integrará la información de las etiquetas y metadatos necesarios para construir la base de datos inicial.

2. Análisis exploratorio y extracción de variables cromáticas: Se llevará a cabo un análisis preliminar de las imágenes y se extraerán las principales características de color, generando un dataset estructurado con variables representativas en distintos espacios de color.

3. Etiquetado emocional: A partir de las asociaciones color–emoción descritas en la literatura científica, se asignará a cada imagen una o varias emociones esperadas. Esta fase permitirá definir la variable objetivo que se usará en el modelado.

4. Modelado y validación: Con los datos ya estructurados y etiquetados, se entrenarán modelos predictivos, entre ellos una red neuronal y una red bayesiana, para estimar la emoción predominante de cada imagen. Se evaluará su rendimiento mediante métricas de precisión y capacidad de generalización.

5. Visualización y presentación de resultados: Finalmente, se integrarán los resultados en paneles interactivos y se elaborará la memoria final del TFG, presentando las conclusiones, recomendaciones y posibles aplicaciones del modelo.

Cada una de estas fases tendrá entregables parciales (datasets limpios, código de extracción de color, modelo entrenado, dashboard) que se completarán en el orden establecido. El desarrollo del proyecto se ejecutará entre noviembre de 2025 y junio de 2026, siguiendo el orden temporal indicado en el cronograma adjunto. Cada fase tendrá una duración aproximada de un mes, asegurando la coherencia entre planificación, metodología y calendario.

- ✓ Estado del arte y Marco Teórico

**Marco Teórico:** El color genera un estímulo visual con una fuerte carga emocional, capaz de influir en la percepción y el comportamiento humano. Sus principales atributos (tono, saturación y luminosidad) determinan si un color se percibe como cálido o frío, activo o relajante, y, en consecuencia, la emoción que provoca. En el marketing y el diseño visual, el color se entiende como un canal de comunicación emocional, empleado para construir identidad de marca y generar respuestas afectivas específicas en el consumidor. En este contexto, su análisis va más allá de lo estético y se convierte en una herramienta estratégica.

Los avances en visualización y aprendizaje automático permiten cuantificar las propiedades cromáticas de las imágenes y relacionarlas con emociones de forma automática. Esta base teórica respalda el desarrollo de modelos analíticos que predicen la emoción dominante transmitida por los colores de un producto, que es el problema central del presente proyecto.

**Estado del Arte**: La influencia del color sobre las emociones humanas ha sido objeto de continua y extensa investigación. Desde la psicología experimental hasta el neuromarketing, numerosos estudios confirman que los estímulos cromáticos pueden provocar respuestas emocionales consistentes en las personas. Por ejemplo, Hemphill (1996) mostró mediante asociaciones verbales directas que el brillo de un color se relaciona con el tono de placer de la emoción suscitada. Es decir, los colores más claros tienden a generar sensaciones más placenteras.

En la misma línea, Zentner (2001), estudiando el desarrollo infantil, observó que los niños ya asocian colores luminosos con emociones positivas. Estas primeras evidencias apuntan a un patrón. Los colores claros y brillantes suelen ligarse con afectos agradables o alegres, mientras que los oscuros se vinculan más con estados tristes o negativos. De hecho, se ha sugerido que la luminosidad tiene un rol clave en la emoción, siendo el tono claro asociado con emociones más alegres.

Más allá del brillo, también ciertos tonos específicos han mostrado connotaciones emocionales recurrentes. En general, muchos estudios hallan que los colores de ondas intensa como el rojo suelen asociarse a emociones de alta intensidad. Por ejemplo, Sutton y Altarriba (2016) documentaron que varias emociones negativas se asocian espontáneamente con tonos rojos o negros, colores tradicionalmente ligados a lo amenazante o intenso. Esta asociación del rojo con la ira o el peligro aparece de forma notable en distintas culturas. Un estudio transcultural clásico de Hupka et al. (1997), que comparó cinco países, encontró un notable consenso. En todas las naciones evaluadas, la ira se vinculó principalmente con el rojo y el miedo tendió a relacionarse con la oscuridad.

Sin embargo, este mismo trabajo demostró también variaciones culturales en otras emociones. Por ejemplo, mientras que en ámbitos anglosajones "envidia" suele relacionarse con el verde, los participantes alemanes asociaron la envidia y los celos más con amarillo, y en la muestra polaca aparecieron asociaciones adicionales con el morado. Es decir, si bien es cierto que existen tendencias universales, hay ciertos matices emocionales del color que dependen del contexto cultural y del lenguaje como bien podemos sacar del estudio de S. Aslam (2006). Estas diferencias culturales también se observan en usos simbólicos. Por ejemplo, el blanco simboliza pureza o paz en Occidente, pero representa luto en algunas culturas orientales, mientras que el morado puede asociarse al misticismo o al duelo dependiendo del país.

Adicionalmente, factores demográficos como el género o la edad afectan a las preferencias. Estudios indican que, en promedio, las mujeres muestran mayor preferencia por gamas rojizas o violetas, mientras que los hombres tienden hacia tonos azulados o verdosos, aunque estas diferencias no son absolutas. La socialización y la experiencia parecen por tanto influir en parte a cómo vinculamos color y emoción. De hecho, Terwogt y Hoeksma (1995) hallaron que las asociaciones color-emoción de los adultos no se correspondían con las de los niños, sugiriendo que muchas asociaciones cromáticas con

estados afectivos se consolidan con la edad y el aprendizaje cultural.

Paralelamente a estos hallazgos descriptivos, la psicología del color ha buscado modelos teóricos que expliquen sistemáticamente la relación entre propiedades cromáticas y respuesta emocional. Un referente fundamental es el marco tridimensional de emociones de Mehrabian y Russell (1974), que define cualquier estado afectivo mediante las dimensiones de Placer (valencia positiva/negativa), Activación (arousal) y Dominancia. Aplicando este modelo al color, Valdez y Mehrabian (1994) midieron las respuestas emocionales provocadas por un amplio rango de colores controlados según el sistema Munsell. Los resultados revelaron que la luminosidad del color fue el predictor más potente del placer. Por otro lado, la saturación del color se correlacionó principalmente con el nivel de activación emocional.

En cuanto a la sensación de dominancia, se encontró que los colores muy oscuros tienden a generar cierta incomodidad o sumisión, mientras que colores claros dan sensación más despreocupada. Curiosamente, el tono del color en sí mismo mostró efectos menos consistentes en ese estudio, aunque se observaron algunas tendencias (por ejemplo, tonalidades azuladas tendían a resultar ligeramente más placenteras que las amarillas). En suma, este trabajo de Valdez & Mehrabian proporcionó evidencia cuantitativa de cómo las tres variables cromáticas básicas (tono, saturación y brillo) se mapean en dimensiones emocionales. mayor luminosidad es más positivo, mayor saturación es más estimulante y tonos muy oscuros son más opresivos o intensos en lo emocional

Este enfoque ayudó a conectar los estudios sobre cómo percibimos el color con las teorías sobre cómo sentimos, aunque se centró más en emociones generales como agradables o desagradables, y no tanto en emociones específicas como tristeza o alegría. Otros investigadores han explorado caminos distintos para entender cómo se relacionan los colores con las emociones. Por ejemplo, Ou, Luo y sus colaboradores (2004), pidieron a personas que evaluaran colores usando pares de adjetivos opuestos, como “cálido–frío”, “ligero–pesado” o “activo–pasivo”. A partir de las respuestas, identificaron tres grandes dimensiones que resumían cómo percibimos emocionalmente los colores “actividad”, “peso” y “calidez”

Cada uno de estos tres factores se relaciona con una forma distinta de sentir un color. Por ejemplo, la dimensión de “actividad” indica si un color transmite dinamismo o tranquilidad, “peso” refleja si se percibe como algo serio o ligero, y “calidez” diferencia los colores cálidos, como rojos y amarillos, que suelen sentirse acogedores, de los fríos, como los azules, que se ven más distantes. Este modelo de tres dimensiones propuesto por Ou y sus colaboradores encaja bien con otros estudios similares y muestra que las emociones que despiertan los colores no se limitan solo a si algo gusta o no, sino que son más complejas y variadas.

Más adelante, Gilbert, Fridlund y Lucchina (2016) desarrollaron un enfoque original para estudiar cómo asociamos colores con emociones. En su investigación, titulada "The Color of Emotion", pidieron a los participantes que eligieran el color que, según su percepción, mejor representaba cada emoción de una lista. Gracias a este método directo, pudieron medir con precisión qué colores se relacionaban más con cada estado emocional. Los resultados confirmaron que las emociones básicas se diferenciaban claramente en función del tono, la saturación y el brillo de los colores que la gente seleccionaba. Es decir, cada emoción presentaba un "mapa cromático" característico. Por ejemplo, podría verse que emociones de valencia positiva como la alegría o el amor eran asociadas a colores más claros y saturados, mientras que emociones negativas como la tristeza se vinculaban a colores más apagados o azulados, y la ira hacia tonos rojos intensos. El aporte de Gilbert et al. es valioso porque ofrece un índice numérico de asociación color-emoción, útil para predicciones. Su trabajo sienta la base para modelos que, dados los colores predominantes, infieren la probabilidad de cierta emoción (esta aproximación es justamente la que inspira el modelo de este TFG). Además, este estudio confirmó de forma empírica que todas las propiedades cromáticas (tono, saturación, luminosidad) contribuyen a moldear la respuesta emocional, y no solo algunas aisladas.

Cabe destacar que la relación color-emoción no es completamente rígida ni universal. Investigaciones recientes han matizado la idea de asociaciones fijas de un color equivalente a una emoción. Por ejemplo, Fugate y Franco (2019) llevaron a cabo una serie de experimentos para probar si hablantes de inglés coincidían al vincular emociones concretas con colores. Sus resultados revelaron una baja consistencia general en las elecciones de color para representar emociones. En su primer estudio, apenas 4 de 10 emociones mostraron cierta coherencia entre participantes, y en una réplica ampliada, solo 2 de 20 emociones tuvieron un color frecuentemente elegido. Ninguna emoción mostró una asociación de color a la vez específica y ampliamente consistente en la población. De hecho, lo que surgió es que los atributos continuos del color (especialmente la saturación y la luminosidad) eran mejores predictores de las coincidencias entre participantes que el tono en sí. En otras palabras, las personas podían no concordar en sí "la tristeza es azul o gris", pero tendían a escoger colores apagados y oscuros para emociones tristes, versus colores vivos y brillantes para emociones alegres, etc. Este hallazgo sugiere que la dimensión afectiva del color podría depender más en cómo de vibrante, intenso o claro es un estímulo que en su matiz específico. Además, Fugate y Franco discuten que muchos estudios previos sobre color y emoción podrían estar capturando asociaciones contextuales o expectativas culturales momentáneas, más que verdades universales.

Este enfoque concuerda con teorías de la emoción como la de L. Barrett que enfatizan que las emociones no son "entidades fijas" con un color inherente, sino experiencias en las que el contexto, incluido el color ambiental, influye de forma moduladora. Además, aunque existen tendencias de cómo el color afecta el estado de ánimo, también hay variabilidad individual y cultural, lo que invita a

manejar el tema con matices. Desde la neurociencia, también se ha estudiado cómo el color influye en las emociones, ofreciendo una perspectiva centrada en el funcionamiento del cerebro. Investigaciones con técnicas de neuroimagen han demostrado que la iluminación ambiental, dependiendo de su color, puede modificar la respuesta emocional del cerebro. Además, al exponerse a una luz azul en lugar de una luz verde con la misma intensidad, los participantes presentaban una mayor activación en regiones cerebrales implicadas en el procesamiento emocional, como la corteza temporal y el hipocampo. En particular, se observó que la luz azul intensificaba la reacción del cerebro ante voces con carga emocional. Esto sugiere que ciertas longitudes de onda, como las del azul, pueden amplificar la forma en que percibimos y procesamos señales emocionales. Estos hallazgos coinciden con aplicaciones conocidas como la terapia lumínica, que utiliza luz brillante para tratar trastornos como la depresión estacional. También refuerzan lo que se ha observado en contextos cotidianos. La iluminación de un espacio ya sea cálida o fría, tiene un impacto directo en cómo nos sentimos en él. Además, existen estudios que relacionan la exposición prolongada a luces de ciertos colores con cambios en indicadores fisiológicos del estado emocional. Por ejemplo, se ha observado que la luz azul facilita una mejor comunicación entre la amígdala (una región clave en la gestión emocional) y áreas prefrontales responsables de regular esas emociones. Esta interacción se ha vinculado a mejoras en el estado de ánimo cuando se está bajo este tipo de iluminación.

Aunque la neurociencia del color aún se encuentra en desarrollo, los estudios realizados hasta ahora confirman que los colores pueden generar respuestas cerebrales específicas. El color no solo representa emociones de forma simbólica, sino que puede provocar cambios fisiológicos reales, como una mayor activación general o aumento de la presión arterial en entornos rojizos, lo que indica un mayor nivel de excitación. Estos hallazgos respaldan la idea de que la percepción del color y las emociones están conectadas a nivel profundo, tanto psicológica como neurológicamente.

Esta relación tiene un impacto directo en ámbitos como el diseño gráfico, la publicidad, el marketing sensorial o el comercio electrónico. Desde hace años, las marcas utilizan el color de manera estratégica para provocar emociones concretas en su audiencia. En el contexto del branding, por ejemplo, los colores ayudan a construir la personalidad de una marca. Labrecque y Milne (2012) demostraron que los consumidores tienden a asociar el azul con cualidades como confianza y profesionalidad, mientras que el rojo se percibe como un color más enérgico y estimulante. No sorprende entonces que muchas empresas tecnológicas o financieras empleen tonos azules para transmitir seguridad, y que marcas de consumo dinámico, como Coca-Cola o Nintendo, prefieran rojos intensos. Estas elecciones no son aleatorias, sino que se basan en patrones de percepción que han sido validados por la investigación. De hecho, se estima que hasta el 90 % de la impresión inicial que genera un producto o logotipo está influida por su color dominante.

En el ámbito del marketing, Singh (2006) mostró que las personas forman impresiones sobre un

producto en menos de 90 segundos, y que el color puede representar entre el 62 % y el 90 % de esa primera evaluación. Esto significa que decisiones que parecen puramente visuales, como el color de un envase o de un botón en una aplicación, pueden influir directamente en el comportamiento del consumidor, ya sea en términos de atracción, elección o clics.

El diseño de packaging es uno de los campos donde la relación entre color y emoción se vuelve más evidente. El envase actúa como una herramienta de comunicación silenciosa, capaz de generar expectativas antes incluso de que el consumidor interactúe con el producto. Investigaciones en neuromarketing y ciencia sensorial han confirmado que los colores de los empaques no solo llaman la atención, sino que desencadenan reacciones emocionales inmediatas y condicionan lo que se espera del producto. Por ejemplo, los tonos suaves y claros suelen transmitir ligereza y salud, lo que genera una sensación de calma; mientras que los colores oscuros y saturados se asocian a lujo, intensidad o sabor fuerte, provocando mayor excitación. Incluso se ha observado que el color del envase puede influir en cómo se perciben cualidades físicas del producto: colores más oscuros tienden a asociarse con peso, solidez o resistencia, mientras que los tonos pastel claros evocan suavidad o delicadeza.

El color no solo influye en la apariencia del producto, sino también en las emociones que anticipa el consumidor antes de usarlo. En alimentos y bebidas, por ejemplo, se ha observado que colores cálidos como el rojo o el naranja suelen asociarse con sabores dulces o frutales, mientras que tonos fríos o verdosos evocan frescura o notas herbales. Un estudio indicó que el color del envase era incluso más determinante que su forma o material a la hora de moldear estas percepciones sensoriales. Además, aumentar la saturación del color tiende a captar más atención y puede hacer que el producto parezca más grande, generando mayor activación emocional y disposición de compra.

Estos efectos también se extienden al entorno comercial. Bellizzi y Hite (1992) compararon tiendas simuladas con iluminación roja frente a azul, y encontraron que los ambientes azules resultaban más agradables y relajantes, lo que motivaba a los clientes a permanecer más tiempo y explorar más. Por el contrario, la luz roja generaba excitación, pero también cierta incomodidad, reduciendo el tiempo de permanencia. Esto sugiere que, en merchandising visual, los colores fríos ayudan a crear experiencias calmadas y prolongadas, mientras que los cálidos funcionan mejor como estímulos puntuales para atraer atención o provocar decisiones rápidas, siempre que se usen con moderación.

La elección de colores en espacios físicos, desde la pintura hasta la señalización, es parte de una estrategia sensorial orientada a influir en las emociones del consumidor. Un ambiente agradable puede alentar a permanecer más tiempo y aumentar la intención de compra, mientras que combinaciones más estimulantes pueden generar urgencia para decisiones rápidas. Este principio también se aplica en entornos digitales, donde la experiencia visual adquiere aún más peso ante la falta de contacto físico. En diseño web, se ha demostrado que la paleta cromática puede influir en la percepción de confianza,

facilidad de uso y agrado. Cyr, Head y Larios (2010), en un estudio intercultural, hallaron que la atracción visual de los colores de una web era un factor clave en la confianza y satisfacción del usuario. Además, observaron diferencias culturales relevantes, lo que subraya la necesidad de adaptar los esquemas de color al perfil del público objetivo.

En el ámbito del comercio electrónico, la elección de colores adquiere un papel determinante, ya que una paleta cromática inapropiada puede provocar rechazo o alterar la percepción del usuario sin que este sea consciente. Por esta razón, algunos autores han buscado enfoques más sistemáticos que integren la emoción dentro del diseño visual. Papachristos et al. (2005) propusieron un modelo basado en redes bayesianas que, a partir de emociones reportadas por los usuarios ante diferentes esquemas de color, permite predecir qué combinaciones cromáticas evocan determinadas sensaciones. Este tipo de modelos facilita a los diseñadores seleccionar paletas que se alineen con los valores emocionales deseados de una marca o entorno digital.

En la investigación de visionado, el color también ha demostrado ser un indicador eficaz de la emoción transmitida por una imagen. Solli y Lenz (2011) desarrollaron un sistema de clasificación de imágenes por estados de ánimo utilizando exclusivamente descriptores cromáticos, mientras que Wang y Yu (2006) y Hong y Choi (2011) definieron correspondencias entre términos emocionales como “triste” o “romántico” y rangos de color en espacios perceptuales como HSV o CIELAB. Estos trabajos coinciden en que ciertas combinaciones de tono, saturación y brillo producen respuestas emocionales relativamente consistentes entre individuos.

Con el avance del aprendizaje profundo, las redes neuronales convolucionales también han mostrado capacidad para reconocer la carga emocional de las imágenes a partir del color. Diversos estudios han observado que, incluso sin estar diseñadas expresamente para este fin, dichas redes desarrollan representaciones internas sensibles al tono y al ambiente cromático general de la imagen. En algunos casos, los errores de clasificación se relacionaban con contradicciones entre el contenido visual y los colores predominantes, lo que confirma el papel esencial del color como indicador emocional (Solli & Lenz, 2011). Las aproximaciones más recientes combinan cómo percibimos los colores con técnicas de aprendizaje automático, como redes neuronales o estructuras bayesianas, empleando espacios de color como HSV y CIELAB, más acordes con la percepción humana. Estos avances constituyen la base de modelos predictivos capaces de estimar las emociones que una imagen puede transmitir, como el que se plantea en este TFG.

## OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS

El objetivo general del proyecto es desarrollar un modelo analítico automatizado capaz de predecir la emoción predominante que un producto de consumo evoca en los consumidores a partir de los

colores presentes en su imagen. Con ello se busca proporcionar una herramienta útil para el diseño sensorial, la optimización visual de productos y la comunicación de marca basada en datos.

Para alcanzar este propósito, se plantean los siguientes objetivos específicos:

- Extraer y estructurar información cromática a partir de imágenes de productos de consumo, obteniendo variables cuantitativas que describan sus principales características de color.
- Asignar etiquetas emocionales a cada imagen, basadas en asociaciones color–emoción documentadas en la literatura científica.
- Entrenar y evaluar modelos predictivos capaces de aprender la relación entre los atributos cromáticos y las emociones percibidas, empleando técnicas de aprendizaje automático.
- Comparar distintos enfoques de modelado, con especial atención a la red neuronal y la red bayesiana, para determinar cuál ofrece un mejor rendimiento en la predicción emocional.
- Diseñar una visualización interactiva que muestre los resultados del modelo y facilite su interpretación y aplicación en contextos de marketing sensorial.

**METODOLOGÍA:**

La metodología del proyecto combina técnicas de Machine Learning y analítica de negocio para predecir las emociones que transmiten los colores en imágenes de productos de consumo. Dado que el Open Images Dataset no incluye etiquetas emocionales, se utilizará un enfoque de aprendizaje supervisado, creando nuestras propias etiquetas a partir de las asociaciones color–emoción descritas en el estudio The Color of Emotion (Gilbert, Fridlund y Lucchina, 2016) y en otras investigaciones similares.

Primero, se construirá el conjunto de datos seleccionando imágenes del Open Images Dataset que correspondan a productos de consumo (como ropa, cosméticos, alimentos o tecnología). Las imágenes se filtrarán mediante sus metadatos y se descargarán solo aquellas con licencia de uso académico. Después, con Python, se extraerán automáticamente las características de color más importantes de cada imagen: valores en los espacios RGB, HSV y CIELAB (L, a, b*), además de medidas como brillo, saturación, contraste y la proporción de los colores dominantes.

Cada uno de estos espacios de color aporta una perspectiva distinta del color:

- RGB (Red, Green, Blue) representa la mezcla de los tres colores primarios de luz y describe la composición física del color en la imagen. A partir de él se pueden calcular promedios de intensidad y contrastes entre canales.
- HSV (Hue, Saturation, Value) traduce el color a un formato más cercano a la percepción humana: el tono (Hue) indica el tipo de color (rojo, azul, verde…), la saturación refleja su pureza o intensidad, y el valor mide su luminosidad. De aquí se extraen métricas como el tono

dominante, la saturación media o el brillo global.

- CIELAB (L*, a*, b*) es un espacio perceptualmente uniforme que intenta aproximarse a cómo el ojo humano distingue los colores. L* representa la luminosidad (de negro a blanco), a* el eje verde–rojo y b* el eje azul–amarillo. De este sistema se obtienen medidas de contraste perceptual (como el ΔE*ab, que indica cuán diferentes son dos colores) y promedios de luminosidad y tono más ajustados a la percepción humana.

Combinando estos tres espacios se obtiene una descripción numérica completa del color en cada imagen, que incluye tanto información física como perceptiva. Así se construirá una base de datos estructurada donde cada imagen quedará representada por variables cromáticas cuantitativas. A continuación, se asignará a cada imagen una emoción predominante según su composición de color. Esta asignación se realizará con una regla ponderada que combina tono, saturación y luminosidad, siguiendo los patrones observados en la literatura científica. Por ejemplo, los tonos cálidos y brillantes suelen asociarse con emociones como alegría o energía, mientras que los tonos fríos y oscuros se relacionan más con calma o tristeza. Con estos datos se entrenarán dos modelos principales en SAS Viya: una red neuronal artificial, que permitirá capturar relaciones complejas entre los colores y las emociones, y una red bayesiana, que representará las relaciones de forma probabilística y fácil de interpretar. Ambos modelos se compararán con otros algoritmos de referencia, como árboles de decisión o bosques aleatorios, para evaluar cuál ofrece mejores resultados.

El rendimiento se medirá mediante métricas estándar (precisión, recall, F1-score y matriz de confusión), comprobando la capacidad del modelo para generalizar y detectar posibles sesgos. Finalmente, los resultados se presentarán en SAS Visual Analytics, donde se crearán dashboards interactivos que muestren las paletas de color de cada imagen, la emoción predicha y su nivel de confianza. Esto permitirá visualizar los hallazgos de forma clara y facilitar su aplicación en estrategias de diseño y marketing basadas en emociones. Así, trataremos los tres pilares del dato (Ingeniería del dato, Análisis del dato y Análisis de negocio) de manera completa.

**CRONOGRAMA:**

El proyecto se desarrollará entre noviembre de 2025 y junio de 2026. Durante noviembre, se finalizará y entregará el anteproyecto, definiendo objetivos, metodología y bibliografía. En diciembre, comenzará la fase de recopilación y limpieza de datos, descargando los metadatos e imágenes del Open Images Dataset y seleccionando aquellas que correspondan a productos de consumo. En enero, se abordará la extracción automática de color, aplicando algoritmos en Python (ColorThief, OpenCV y Colormath) para obtener métricas cromáticas (RGB, HSV y CIELAB) y generar un dataset estructurado. En febrero, se realizará el etiquetado emocional automático basándose en el estudio The

Color of Emotion (Gilbert et al., 2016), asignando a cada imagen la emoción más probable según sus atributos cromáticos.

Durante marzo, se llevará a cabo el modelado predictivo en SAS Viya, entrenando una red neuronal y una red bayesiana como modelos principales, además de otros algoritmos comparativos. En abril, se desarrollará la fase de validación y análisis de resultados, evaluando el rendimiento de los modelos y analizando qué variables cromáticas influyen más en las predicciones emocionales. En mayo, se crearán dashboards interactivos en SAS Visual Analytics para visualizar las emociones predichas y facilitar la interpretación de los resultados. Finalmente, en junio, se elaborará y presentará la memoria final del TFG, integrando los hallazgos, conclusiones y recomendaciones.

- ✓ Bibliografía en formato APA


Gilbert, A. N., Fridlund, A. J., & Lucchina, L. A. (2016). The color of emotion: A metric for implicit color associations. *Food Quality and Preference, 52*, 203–210

P. Valdez, A. Mehrabian (1994). "Effects of color on emotions". Journal of Experimental Psychology: General, 123(4), 394–409 https://doi.org/10.1037/0096-3445.123.4.394

M. Hemphill (1996). "A note on adults' color-emotion associations". The Journal of Genetic Psychology, 157(3), 275–280 https://doi.org/10.1080/00221325.1996.9914865

T. K. Zentner (2001). "Preferences for colours and colour-emotion combinations in early childhood". Developmental Science, 4(4), 389–398 https://doi.org/10.1111/1467-7687.00180

T. M. Sutton, J. Altarriba (2016). "Color associations to emotion and emotion-laden words". Behavior Research Methods, 48(2), 686–728 https://doi.org/10.3758/s13428-015-0598-8

R. B. Hupka et al. (1997). "The colors of anger, envy, fear, and jealousy: A cross-cultural study". Journal of Cross-Cultural Psychology, 28(2), 156–171 https://doi.org/10.1177/0022022197282002

J. Terwogt, J. Hoeksma (1995). "Colors and emotions: Preferences and combinations in children and adults". Journal of Genetic Psychology, 156(3), 303–314 https://doi.org/10.1080/00221309.17

L. W. Ou, M. R. Luo, et al. (2004). "A cross-cultural study on the color emotion and color preference". Color Research & Application, 29(3), 232–240 https://doi.org/10.18844/gjhss.v0i0.277

A. Mehrabian, J. A. Russell (1974). "An Approach to Environmental Psychology".

D. J. Bellizzi, R. E. Hite (1992). "Environmental color, consumer feelings, and purchase likelihood". Psychology & Marketing, 9(5), 347–363 https://doi.org/10.1002/mar.4220090502

L. I. Labrecque, G. R. Milne (2012). "Exciting red and competent blue: The importance of color in marketing". Journal of the Academy of Marketing Science, 40(5), 711–727 https://doi.org/10.1007/s11747-010-0245-y

S. Aslam (2006). “Are you selling the right colour? A cross-cultural review of colour as a marketing cue”. Journal of Marketing Communications, 12(1), 15–30 https://doi.org/10.1080/13527260

T. J. Madden, K. Hewett, M. S. Roth (2000). “Managing images in different cultures: A cross-national study of color meanings and preferences”. Journal of International Marketing, 8(4), 90–107 https://doi.org/10.1509/17382239e

D. Cyr, M. Head, H. Larios (2010). “Colour appeal in website design within and across cultures: A multi-method evaluation”. International Journal of Human-Computer Studies, 68(1-2), 1–21 https://doi.org/10.1016/j.ijhcs.2009.08.005

E. Papachristos, N. Tselios, N. Avouris (2005). “Inferring relations between color and emotional dimensions of a web site using Bayesian networks”. In INTERACT’05, LNCS 3585, 1075–1078 https://doi.org/10.1007/11555261_108

K. Solli, R. Lenz (2011). “Color emotions for image classification and retrieval”. In CGIV/MCS’08 Proceedings

J. Y. Wang, J. H. Yu (2006). “Image retrieval by emotional semantics: A study of color”. Proceedings of IEEE ICIP. https://doi.org/10.1109/ICSMC.2006.384667

S. Hong, J. Choi (2011). “Three-level affective content analysis using emotional entropy”. Multimedia Tools and Applications, 51(2), 863–886 https://doi.org/10.1007/s11042-012-1046-8

X. Gao, J. Xin, et al. (2007). “Investigation of human’s emotional responses on colors”. Color Research & Application, 32(3), 223–229 https://doi.org/10.1002/col.20246

Fugate, J. M. B., & Franco, C. L. (2019). What color is your anger? Assessing color–emotion pairings in English speakers. *Frontiers in Psychology, 10,* 206. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.00206

Aaker, J. L. (1997). Dimensions of brand personality. *Journal of Marketing Research, 34*(3), 347–356. https://doi.org/10.2307/3151897

Elliot, A. J., & Maier, M. A. (2012). Color-in-context theory. *Advances in Experimental Social Psychology, 45*, 61–125. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-394286-9.00002-0

Singh, S. (2006). Impact of color on marketing. *Management Decision, 44*(6), 783–789. https://doi.org/10.1108/00251740610673332

Morton, J. (2010). *Color and emotion: Effects of color on human mood and behavior.* Color Research & Application, 35(3), 195–200. https://doi.org/10.1002/col.20512

Barrett, L. F. (2006). Solving the emotion paradox: Categorization and the experience of emotion. *Personality and Social Psychology Review, 10*(1), 20–46. https://doi.org/10.1207/s15327957pspr1001_2